

习题课 二重积分的计算

一、主要内容

二重积分的计算方法是累次积分法，化二重积分为累次积分的步骤是：

- ①作出积分区域的草图
- ②选择适当的坐标系
- ③选定积分次序，定出积分限

1. 关于坐标系的选择

这要从积分区域的形状和被积函数的特点两个方面来考虑

积分区域为圆形、扇形、圆环形 被积函数呈

$f(x^2 + y^2), f(\frac{y}{x})$ 常用极坐标

其它以直角坐标为宜

2. 关于积分次序的选择

选序原则 ①能积分, ②少分片, ③计算简

3. 关于积分限的确定

二重积分的面积元 $d\sigma = dxdy$ ($d\sigma = rdrd\theta$) 为正

确定积分限时一定要保证下限小于上限

定限 看图定限 — 穿越法定限 和 不等式定限

先选序，后定限

①直角坐标系

i。先 y 后 x ，

过任一 $x \in [a, b]$, 作平行于 y 轴的直线

穿过 D 的内部

从 D 的下边界曲线 $y = \varphi_1(x)$ 穿入 — 内层积分的下限

从上边界曲线 $y = \varphi_2(x)$ 穿出 — 内层积分的上限

ii。先 x 后 y

过任一 $y \in [c, d]$ 作平行于 x 轴的直线

左边界 $x = \psi_1(y)$ ——内层积分的下限

右边界 $x = \psi_2(y)$ ——内层积分的上限

iii。如D须分片 则将D分成若干个简单区域
再按上述方法确定每一部分的上下限

分片计算，结果相加

②极坐标系

积分次序一般是 先 r 后 θ

过极点O作任一极角 为 θ ($\theta \in [\alpha, \beta]$) 的射线
从D的边界曲线 $r_1(\theta)$ 穿入 从 $r_2(\theta)$ 穿出

$r_1(\theta)$ ——内下限 $r_2(\theta)$ ——内上限

具体可分为三种情况

(1)极点在D的外部 $\alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$

(2)极点在D的边界上 $\alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$

α, β 是边界在极点处的切线的极角

$r_1(\theta)$ 绝大多数情况下为0

(3)极点在D的内部 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq r(\theta)$

化累次积分后 外限是常数

内限是外层积分变量的函数或常数

极坐标系下勿忘 r

4. 关于对称性

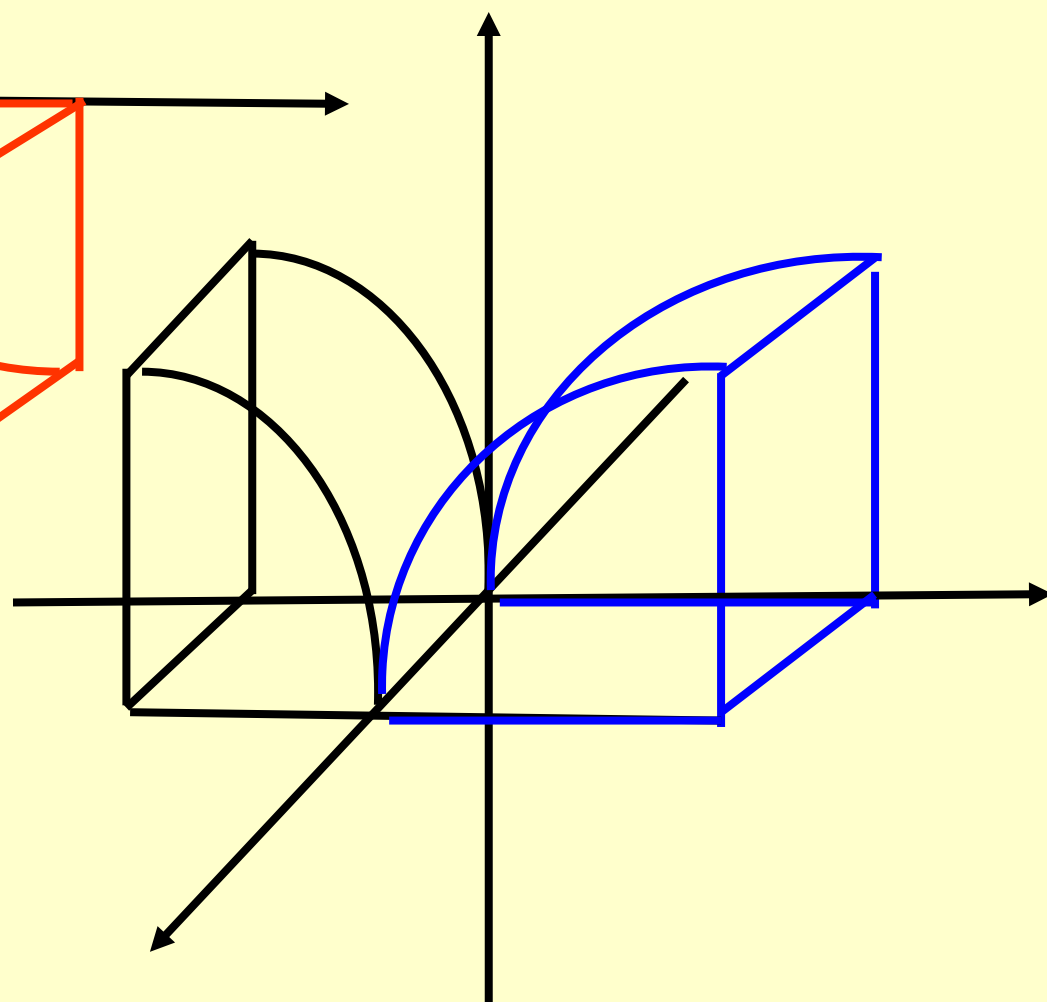
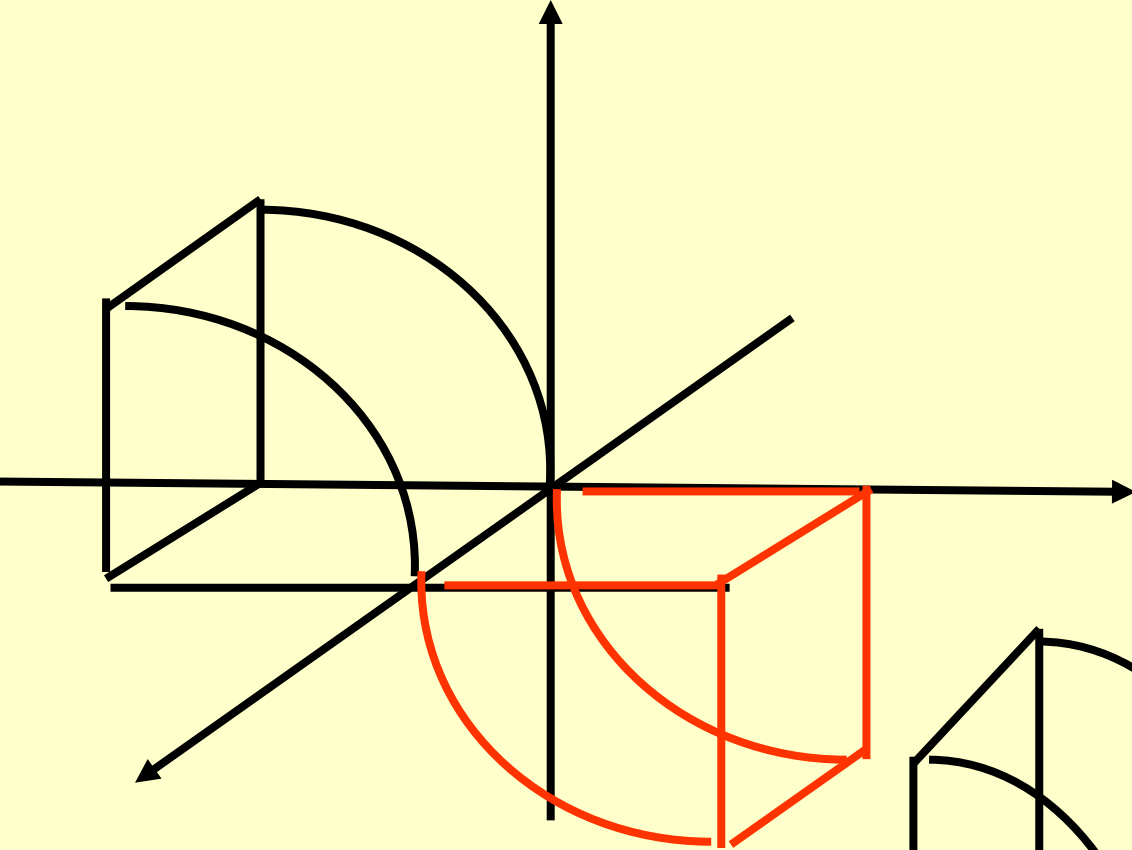
利用对称性来简化重积分的计算是十分有效的，它与利用奇偶性来简化定积分的计算是一样的，不过重积分的情况比较复杂，在运用对称性是要兼顾被积分函数和积分区域两个方面，不可误用

$$\text{对 } I = \iint_D f(x, y) dx dy$$

①若D关于 x 轴对称

$$(1) \text{当 } f(x, -y) = -f(x, y) \text{ 时 } I = 0$$

$$(2) \text{当 } f(x, -y) = f(x, y) \text{ 时 } I = 2 \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$
$$D_2 = \{(x, y) \in D, y \geq 0\}$$



②若D关于 **y** 轴对称

(1)当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时 $I = 0$

(2)当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时 $I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$
 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \in D, x \geq 0\}$

③若D关于 **原点** 对称

(1)当 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 时 $I = 0$

(2)当 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 时 $I = 2 \iint_{D_3} f(x, y) dx dy$

$D_3 = \{(x, y) \in D, x \geq 0, y \geq 0\}$

④若 D 关于直线 $y = x$ 对称

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

——称为关于积分变量的轮换对称性
是多元积分所独有的性质

①、②、③简单地说就是

奇函数关于对称域的积分等于0，偶函数关于对称域的积分等于对称的部分区域上积分的两倍，完全类似于对称区间上奇偶函数的定积分的性质

简述为“你对称，我奇偶”

5 关于二重积分的换元法

$f(x,y)$ 在D上连续 变换T: $x=x(u,v), y=y(u,v)$

将 uov 平面上的闭区域 D_1 变成 xoy 平面的闭区域D

(1) $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 在 D_1 上具有连续的一阶偏导数

(2) 在 D_1 上 $J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f[x(u,v), y(u,v)] |J(u,v)| du dv$$

注意

1. 作什么变换主要取决于积分区域 D 的形状, 同时也兼顾被积函数 $f(x, y)$ 的形式.

基本要求: 变换后定限简便, 求积容易.

$$2. \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$

二、例题分析

例1 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ $D: \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$

解

积分区域由不等式给出

在不等式中取等号所得的曲线是两个半圆

但它们围不成区域 要使 $\sqrt{2x - x^2}, \sqrt{4 - x^2}$

都有意义 必须限制 $x \in [0, 2]$

因此D只能在 $x=0$, $x=2$ 之间

确定了积分区域后, 再看被积函数结合积分区域的特点, 化成极坐标计算较为简单

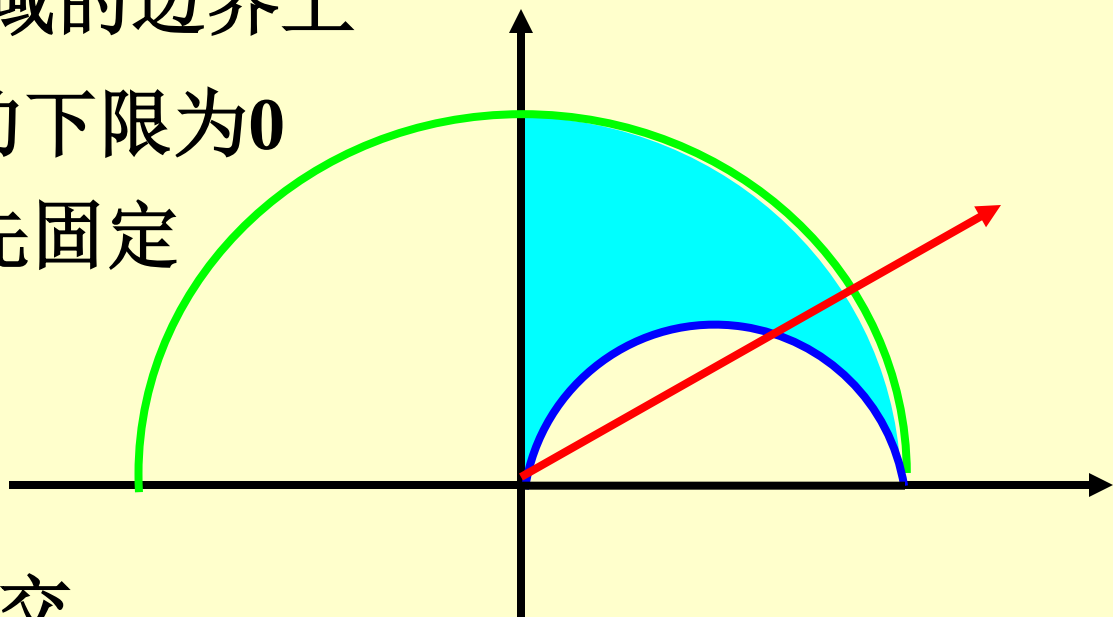
积分限如何确定 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 显然 r 呢?
极点在D的边界上, 所以 $0 \leq r \leq 2$ 那就错了

不能以为极点O在区域的边界上
就误以为对 r 积分的下限为0
定 r 的积分限, 应先固定

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

以原点为起点作射线
这射线和两个半圆相交

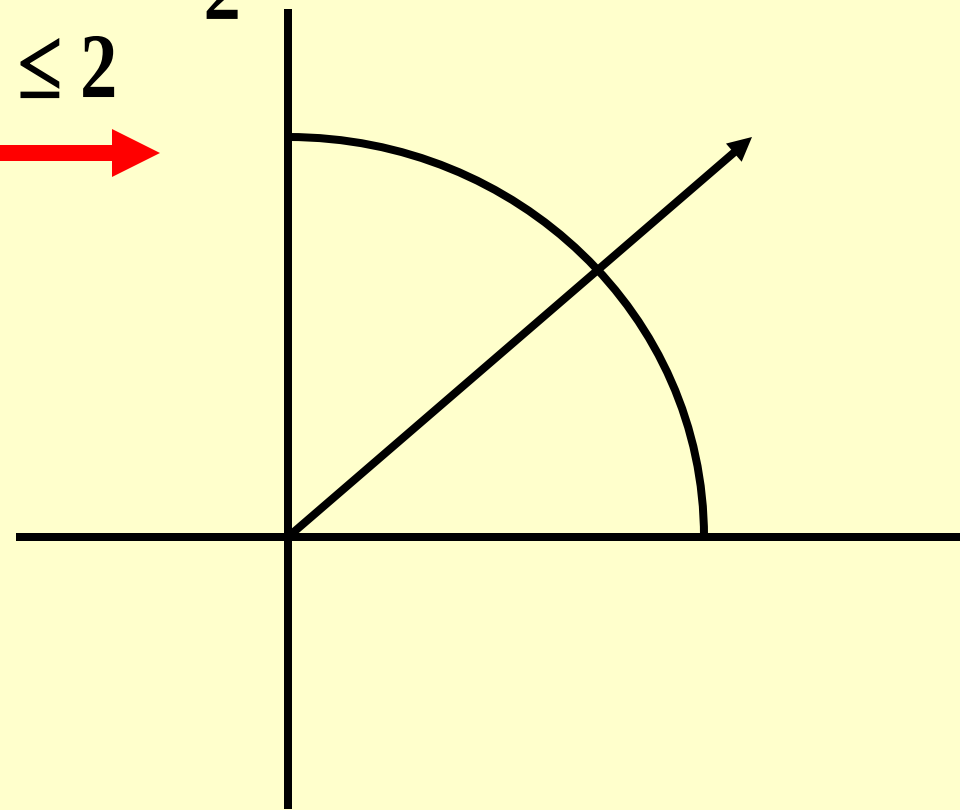
从 $r = 2\cos\theta$ 穿入 从 $r = 2$ 穿出



尽管极点在D的边界上 但极角为 $\theta(\in [0, \frac{\pi}{2}])$
的射线并不是从极点穿入

域D的极坐标表示为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 2\cos\theta \leq r \leq 2$
而不是 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 r^2 \cdot r dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (16 - 16\cos^4\theta) d\theta \\ &= 4\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \frac{5\pi}{4} \end{aligned}$$



例2 计算 $\iint_D (x^2 - 2x + 3y + 2)d\sigma$ $D: x^2 + y^2 \leq a^2$

解 D 关于 x, y 轴及原点及 $y = x$ 对称

$$\text{故 } \iint_D (-2x + 3y)d\sigma = 0$$

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi a^4}{4} \quad \iint_D 2d\sigma = 2\pi a^2$$

$$\text{故 } \iint_D (x^2 - 2x + 3y + 2)d\sigma = \frac{\pi a^4}{4} + 2\pi a^2$$

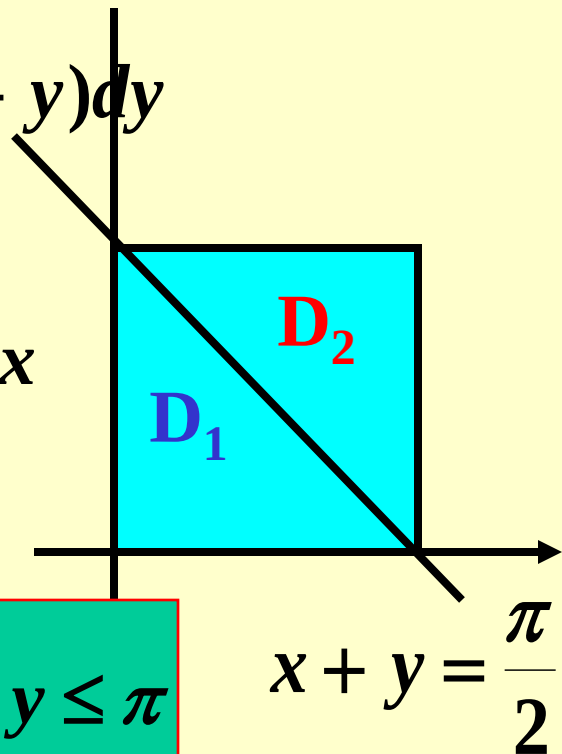
例3 计算 $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$ $D: \begin{matrix} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \end{matrix}$

解 $I = \iint_{D_1} \cos(x+y) dx dy - \iint_{D_2} \cos(x+y) dx dy$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy - \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x+y) dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin \frac{\pi}{2} - \sin x] dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos x - \sin \frac{\pi}{2}] dx$$

$$= \pi - 2$$



$$\iint_D |\sin(x+y)| dx dy = 2\pi \quad D: 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$$

例4 计算 $\iint_D (x+y)dx dy, D: x^2 + y^2 \leq x + y$

解 D的边界 $(x-\frac{1}{2})^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$

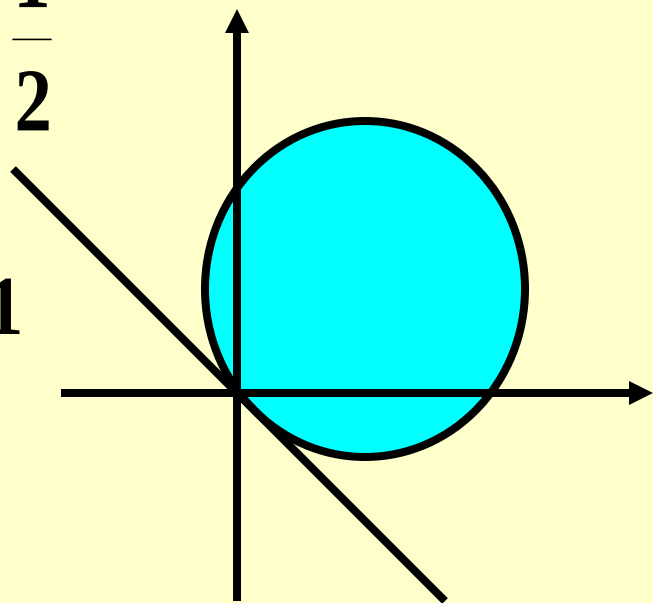
极点在D的边界上

圆周在(0, 0)的切线斜率为 $y' = -1$

故 $\alpha = -\frac{\pi}{4}, \beta = \frac{3\pi}{4}$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos\theta + \sin\theta) d\theta \int_0^{\cos\theta + \sin\theta} r^2 dr$$

$$= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos\theta + \sin\theta)^4 d\theta = \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^4(\theta + \frac{\pi}{4}) d\theta$$



(和差化积)

$$= \frac{4}{3} \int_0^{\pi} \sin^4 t dt = \frac{\pi}{2} \quad (\text{令 } t = \theta + \frac{\pi}{4})$$

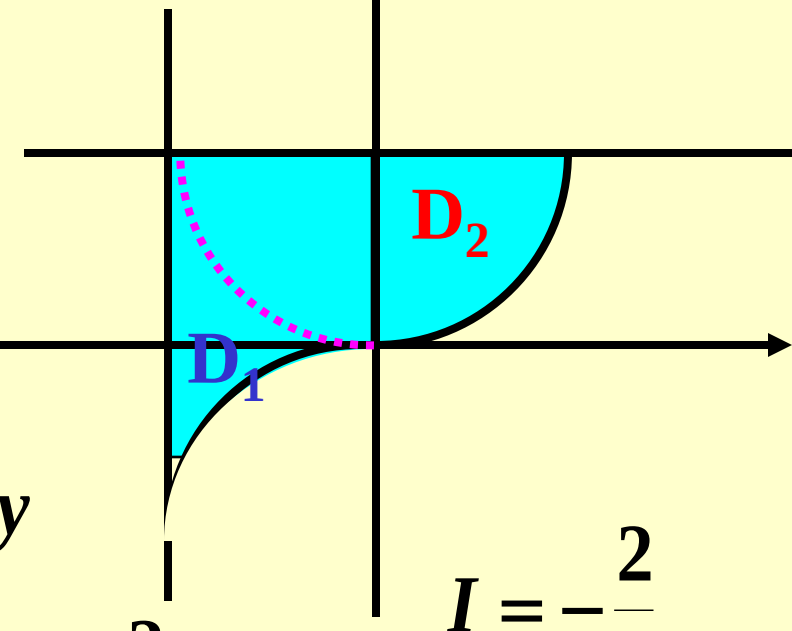
例5 计算 $\iint_D x[1 + yf(x^2 + y^2)]d\sigma$ $D: y = x^3, y = 1, x = -1$

解

$$I = \iint_D x d\sigma + \iint_D xyf(x^2 + y^2) d\sigma$$

$$\iint_D xyf(x^2 + y^2) d\sigma = 0$$

$$\iint_D x d\sigma = \iint_{D_1} x d\sigma = \int_{-1}^0 x dx \int_{x^3}^{-x^3} dy$$



$$= -\frac{2}{5} \quad I = -\frac{2}{5}$$

例6 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续 $\int_0^1 f(x)dx = A$

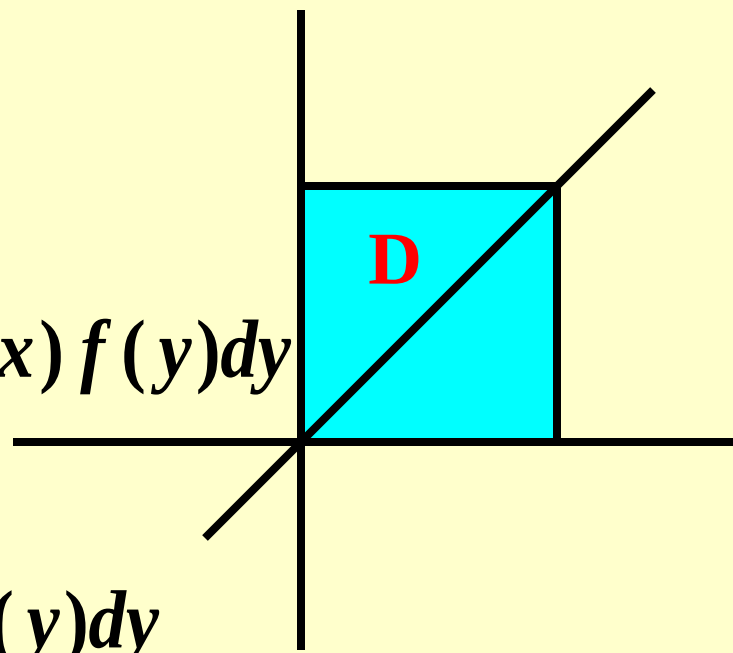
求 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy$

解 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy$$

$$\Rightarrow 2I = \int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y)dy + \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy = \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 f(y)dy$$



$$= \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 = A^2 \quad \Rightarrow I = \frac{A^2}{2}$$

例7 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续 试将二重积分

$$I = \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma \quad D: |y| \leq |x| \leq 1$$

化成定积分

解 由积分域和被积函数的对称性 有

$$I = 4 \iint_{D_1} f(\sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma \quad D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$$

用极坐标

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq \sec \theta$$

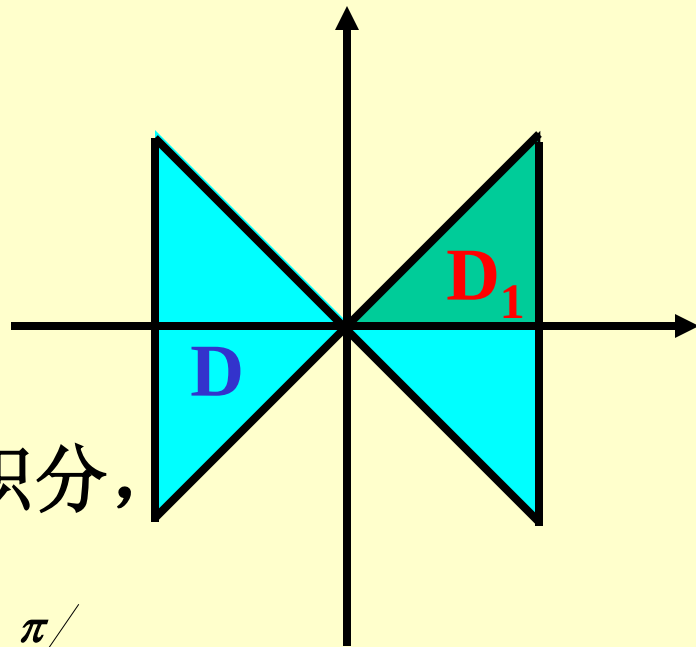
$$\Rightarrow I = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(r) r dr$$

为将二次积分化为所需要的定积分，
须变换积分次序

$$\Rightarrow I = 4 \int_0^1 dr \int_0^{\pi/4} r f(r) d\theta + 4 \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\pi/4} r f(r) d\theta$$

$$= \pi \int_0^1 r f(r) dr + \int_1^{\sqrt{2}} (\pi - 4 \arccos \frac{1}{r}) r f(r) dr$$

$$= \pi \int_0^{\sqrt{2}} r f(r) dr - 4 \int_1^{\sqrt{2}} r f(r) \arccos \frac{1}{r} dr$$



注

依题意，要化为定积分首先应设法将二元函数 $f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 化为一元函数 自然想到用极坐标
其次，若先对 r 后对 θ 不可进一步化为定积分
又想到换序

例8 设 $f(x)$ 连续，证明

$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t) [A - |t|] dt \quad D: |x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}$$

证一 令 $u = x - y, v = x + y$ 则

$$v + u = 2x, v - u = 2y$$

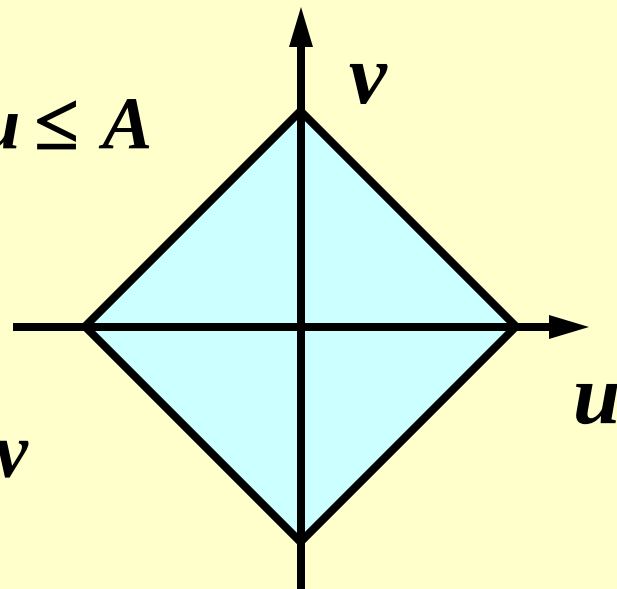
$$D \rightarrow D' : -A \leq u + v \leq A, -A \leq v - u \leq A$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2} \neq 0$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x - y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D'} f(u) du dv$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-A}^0 f(u) du \int_{-A-u}^{A+u} dv + \frac{1}{2} \int_0^A f(u) du \int_{u-A}^{A-u} dv$$

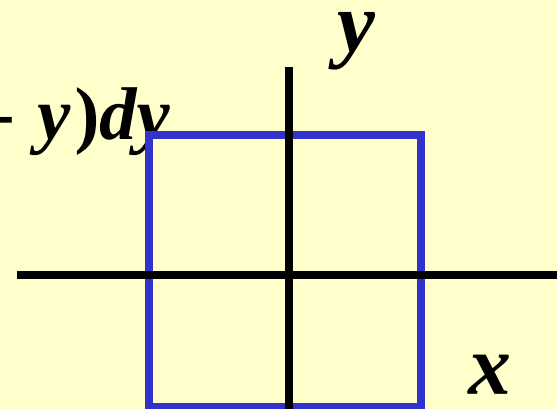
$$= \frac{1}{2} \int_{-A}^0 f(u)(A + u) du + \int_0^A f(u)(A - u) du$$



$$= \int_{-A}^0 f(u)[A-|u|]du + \int_0^A f(u)[A-|u|]du$$

$$= \int_{-A}^A f(u)[A-|u|]du$$

证二 $\iint_D f(x-y)dx dy = \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(x-y)dy$



$$= \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{x-\frac{A}{2}}^{x+\frac{A}{2}} f(t)dt = \int_{-A}^0 dt \int_{-\frac{A}{2}}^{t+\frac{A}{2}} f(t)dx + \int_0^A dt \int_{t-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(t)dx$$

$$= \int_{-A}^0 f(t)[A+t]dt + \int_0^A f(t)[A-t]dt$$

$$= \int_{-A}^A f(t)[A-|t|]dt$$

证三 记 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 则

$$\iint_D f(x-y)dxdy$$

$$= \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(x-y)dy = \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} [F(\overbrace{x+\frac{A}{2}}^{=u}) - F(\underbrace{x-\frac{A}{2}}_{=v})]dx$$

$$= \int_0^A F(u) du - \int_{-A}^0 F(v) dv \quad (\text{分部积分})$$

$$= uF(u) \Big|_0^A - \int_0^A u f(u) du - vF(v) \Big|_{-A}^0 + \int_{-A}^0 v f(v) dv$$

$$= AF(A) - AF(-A) - \int_0^A t f(t) dt + \int_{-A}^0 t f(t) dt$$

$$= A \int_{-A}^A f(t) dt - \int_{-A}^A |t| f(t) dt$$

$$= \int_{-A}^A [A - |t|] f(t) dt$$